

Wiederholungsfragen

Zur Vorlesung #8

Wie ist der Reflexionsgrad r definiert?

- 1) Intensität der ausgehenden zur einfallenden Welle
- 2) Phasenwinkel der Schnelle
- 3) $\log_{10}\left(\frac{c}{c_0}\right)$ mit $c_0 = 1 \frac{m}{s}$
- 4) Wirkungsgrad einer PV-Zelle in $\frac{W}{m^2}$
- 5) Einfallswinkel = Ausfallswinkel
- 6) Reflexion ist die Kunst des Nachdenkens über die eigenen Tugenden und Fehler. Sie ist der Stein der Weisen zur persönlichen Bereicherung. Bei **$r=100$** hat man das Maximum erreicht.

Wie ist der Reflexionsfaktor $r_{\mathbb{C}}$ definiert?

- 1) Das Produkt aus Ankathete und Hypotenuse
- 2) Gar nicht. Der Faktor muss reell sein, daher kann es einen komplexen Reflexionsfaktor $r_{\mathbb{C}}$ nicht geben.
- 3) Der Reflexionsfaktor reflektiert den Nachhaltigkeitsfaktor in der deutschen Rentenversicherung
- 4) $r_{\mathbb{C}} = \frac{p_{\text{einfall}}}{p_{\text{refl}}}$; mit $|r_{\mathbb{C}}| = \rho^2 = r$
- 5) $r_{\mathbb{C}} = \xi^{\omega} \cdot \oint p(\vec{r}) d\vec{r}$
- 6) nichts von alledem

In welchem Zusammenhang steht der Reflexionsfaktor mit der Impedanz.

- 1) Gar nicht
- 2) Das ist beides dasselbe
- 3) An einem Übergang lässt sich aus den Impedanzen der Reflexionsfaktor bestimmen.
- 4) Die Impedanz muss immer so klein wie möglich sein
- 5) Die Impedanz sollte immer so groß wie möglich sein

Betrachten wir $Z_B \gg Z_A$, also den Übergang in ein wesentlich dichteres Medium. Welchem Reflexionsfaktor entspricht das?

1) $r=0$

2) $r=1$

3) $r=\infty$

4) $r=-1$

Was bedeutet das für eine Schallwelle?

5) Die Schallwelle geht ungehindert weiter (ideale Anpassung)

6) Die Schallwelle wird vollkommen reflektiert.

7) Die Schallwelle erzeugt einen Überschallknall

8) kann man ohne weitere Info nicht sagen

Rechts ist ein "Sprachrohr" abgebildet, mit dem z.B. von der Brücke eines Schiffes mit dem Maschinenraum kommuniziert werden kann.

Wie sollte dieses Rohr konstruiert werden?



- 1) Das ist im Zeitalter der Handys und Telefonen total veraltet, sowas sollte man gar nicht bauen
- 2) Um den Schall besser zu bündeln sollte sich das Rohr in Richtung Maschinenraum kontinuierlich verjüngen,
- 3) Um den Schall besser weiterzuleiten sollte sich das Rohr ... kontinuierlich erweitern
- 4) Das Rohr sollte einen konstanten Querschnitt haben

Was kennzeichnet eine stehende Welle?

- 1) Alle Teilchen 'stehen', d.h. die Luftteilchen bewegen sich nicht
- 2) Stehende Wellen gibt es nur im Vakuum
- 3) Stehende Wellen gibt es nur an Objekten mit schallharter Reflexion
- 4) "Bäuche" und "Knoten" verharren an derselben Stelle
- 5) Nur der Bereich direkt an den "Bäuchen" enthält die Wellenenergie.
- 6) Auf stehenden Wellen kann man surfen

Warum tritt eine stehende Welle in der Regel nur in der Nähe einer schallharten Wand auf?

Wo ist bei einer stehenden Welle das Schnellextrimum?

- 1) Es gibt kein Maximum, die Schnelle ist gleichverteilt im Raum
- 2) Nur an schallweichen Oberflächen
- 3) Nur an schallharten Oberflächen
- 4) Sowohl an schallweichen wie auch an schallharten Oberflächen
- 5) Genau da, wo auch die Wellenbäuche sind
- 6) nichts von alledem

Was ist der Phasing-Effekt?

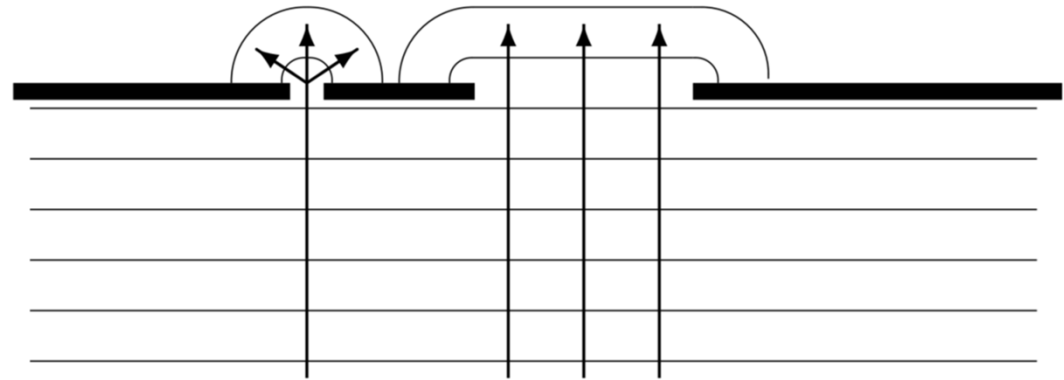
- 1) Die Tatsache, dass die an Board des Raumschiffs Enterprise verwendeten Waffen (Phaser), extrem stark gebündelte Lichtstrahlen aussenden konnten
- 2) Der „Phasing“-Effekt erzeugt einen schwebenden, „wabernden“ Klang durch das Phasenverschieben von Signalanteilen. Erreicht wird das, indem ein Signal in ein unverändertes und eine durch Filter manipulierte aufgeteilt wird. Die periodischen Phasenunterschiede erzeugen einen charakteristischen Sound erzeugen.
- 3) Ein Begriff der Schwarmintelligenz, der erstmals im Film "Phase IV" verarbeitet wurde
- 4) Die Abhängigkeit des Brechungsindex von der Wellenlänge, landläufig auch Dispersion genannt
- 5) Die Tatsache, dass die Phase einer stehenden Welle gegen einen Grenzwert konvergiert. $\lim_{t \rightarrow \infty} \phi(t) = \sqrt{\pi \kappa \cdot \lambda}$

Wo ist der Phasing-Effekt beispielhaft anzutreffen?

- 1) Bei Akustikgitarren
- 2) Bei Lautsprechern, die vor einer Wand hin- und her bewegt werden
- 3) Bei Synthesizern
- 4) bei allen genannten Fällen

**Welches Prinzip wird hier
bildlich dargestellt**

- 1) Farbverlauf bei einem Aquarell
- 2) Prinzip der kleinsten Wirkung (Hamilton'sches Prinzip)
- 3) Huygens'sches Prinzip
- 4) Prinzip des kategorischen Imperativs von Immanuel Kant
- 5) Wellenbrecher vor der Insel Sylt.

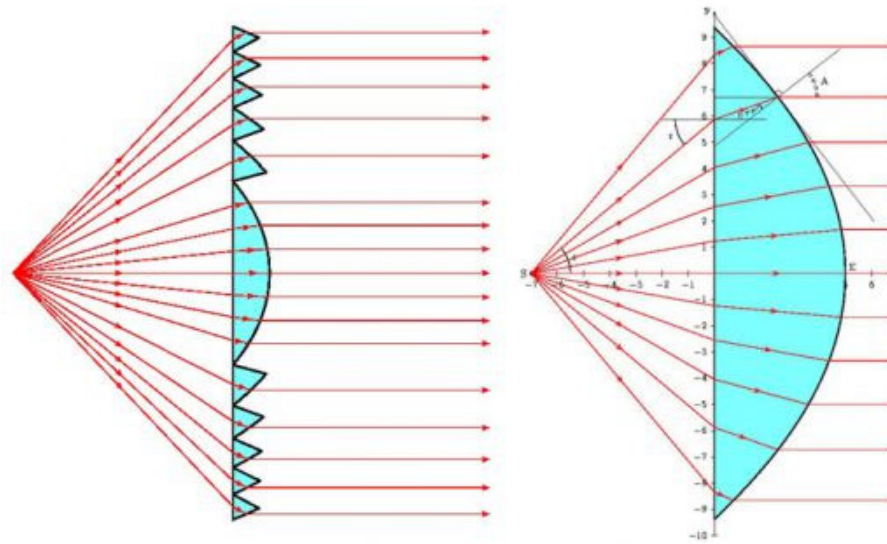


Welche Bedingung sollte erfüllt sein, damit eine Welle an einem Hindernis d ungestört weiterläuft?

- 1) Hindernisgröße $d \ll \lambda$
- 2) Hindernisgröße $d \approx \lambda$
- 3) Hindernisgröße $d \gg \lambda$

Am südwestlichsten Punkt des euro- päischen Festlandes, am Cabo de São Vincente, steht ein Leuchtturm. Seine Linse hat einen wirksamen Durch- messer von 3,58 m, das Licht trägt 58 nautische Meilen weit.

Wie kann eine solche Linse erstellt werden?



Welches physikalische Prinzip ist Voraussetzung für die Funktion eines Noise-Cancelling Kopfhörers?

- 1) d'Alembertsches Prinzip
- 2) Huygenssches Prinzip
- 3) Lagranges Prinzip
- 4) Interferenz Prinzip
- 5) 2. Kirchhoffsches Gesetz

Wie lautet das Snellius'sche Brechungsgesetz?

1) Einfallswinkel = Ausfallswinkel

2) Nach "fest" kommt "ab"

3) $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

4) $\frac{\sin(\alpha_2)}{\sin(\alpha_1)} = \frac{v_1}{v_2}$

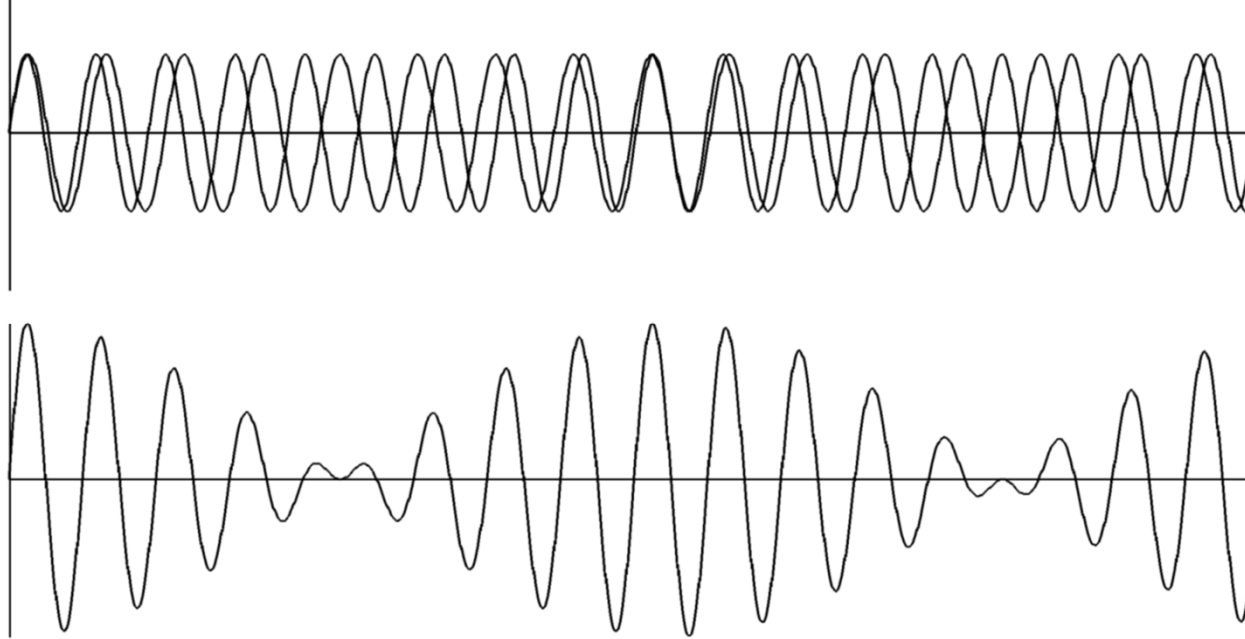
5) $\frac{\sin(\alpha_2)}{\sin(\alpha_1)} = \frac{v_2}{v_1}$

Auf welcher Seite ist die Geschwindigkeit größer? [\(video\)](#)

Welchen Verlauf können Schallwellen bei einer Inversions-Wetterlage nehmen?

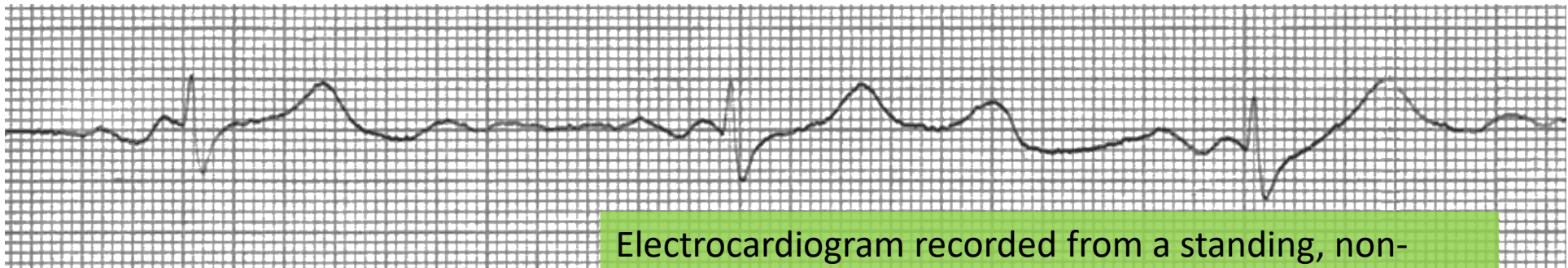
[Simulation](#)

Was wird hier verdeutlicht



- 1) Kardiogramm eines Elefanten
- 2) Signal eines "Martinshorns"
- 3) Tidenhub am Fischmarkt
- 4) Börsenkurs der Tesla, Inc.
- 5) Echolot beim Überqueren des Äquators
- 6) etwas anderes

Wieder-Wiederholungsfrage: Was ist hier zu sehen?



Electrocardiogram recorded from a standing, non-sedated, free-ranging, 36-yr-old female Asian elephant

- 1) Kardiogramm eines Elefanten
- 2) Das 20,005 MHz Signal des Sputnik-Satelliten vom Okt 1957
- 3) Das Rechteck-Signal auf einem falsch angepassten Bus.
- 4) Das Seismogramm des Atombombentests „Castle Bravo“ vom Feb 1954
- 5) Das Zeitwaagendiagramm einer Rolex Oyster, Modell Daytona

Quelle: Chai et. al. "PROPOSED SIMPLE METHOD FOR ELECTROCARDIOGRAM RECORDING IN FREE-RANGING ASIAN ELEPHANTS (ELEPHAS MAXIMUS)." Journal of Zoo and Wildlife Medicine. 47. 6-11. 10.1638/2015-0162.1.